דף עבודה — פרק 2: חישוב אחוז מכמות

דרך השבר, דרך העשרוני ואבני הבניין 10% ו-1%

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

אבני הבניין: 10% = לחלק ל-10, 1% = לחלק ל-100, 50% = חצי, 25% = רבע. מהן בונים כל אחוז. ולפני הכול — אומדן!

שאלה 1 — אחוזים עגולים קל

חשבו:

א. 50% של 84 = _____

ב. 25% של 48 = _____

ג. 10% של 250 = _____

ד. 1% של 700 = _____

שאלה 2 — בונים מאבני הבניין קל

חשבו בעזרת 10% ו-1%:

א. 30% של 120 = _____

ב. 5% של 60 = _____

ג. 15% של 400 = _____

ד. 2% של 450 = _____

שאלה 3 — המעיל במבצע בינוני

מעיל עולה 240 ₪ ובמבצע 30% הנחה.

א. כמה שקלים ההנחה?

ב. כמה עולה המעיל במבצע? חשבו גם דרך האחוז המשלים ובדקו שהתשובות שוות.

.....

.....

.....

שאלה 4 — בעיות מהחיים בינוני

פתרו:

א. בכיתה 25 תלמידים, 60% הגיעו בהסעה. כמה תלמידים?
ב. ספר עולה 90 ₪ והתייקר ב-10%. מה מחירו החדש?
ג. 85% מ-400 צופים מחאו כפיים. כמה צופים?

שאלה 5 — אחוז מים בגוף

בינוני

כ-60% ממשקל הגוף הוא מים. כמה ק"ג מים בגוף ששוקל 45 ק"ג?

שאלה 6 — אתגר: איזו חנות זולה יותר?

מאתגר

תיק נמכר בחנות א' ב-120 ₪ עם 25% הנחה, ובחנות ב' ב-150 ₪ עם 40% הנחה. חשבו את המחיר הסופי בכל חנות וקבעו איפה כדאי לקנות. מה הלקח על שלטי הנחות?

שאלה 7 — אחוזים לא עגולים

בינוני

חשבו בעזרת אבני הבניין:

א. 12% של 150 = _____
ב. 24% של 250 = _____
ג. 45% של 220 = _____
ד. 65% של 40 = _____

שאלה 8 — כשגם האחוז וגם התוצאה עשרוניים

בינוני

חשבו:

א. 6% של 250 = _____

ב. 3.5% של 200 = _____

ג. 15% של 46 = _____

ד. 8% של 62.5 = _____

שאלה 9 — המשלים — הפעם לא עגול

בינוני

פתרו:

א. מתוך 220 תלמידים, 35% לא השתתפו בטיול. כמה תלמידים לא השתתפו?

ב. מתוך 60 שאלות, 85% נענו נכון. כמה שאלות נענו לא נכון?

ג. בכיתה 32 תלמידים, 62.5% מהם בנות. כמה בנים בכיתה?

שאלה 10 — שלוש קבוצות מאותו שלם

בינוני

מסעדה הגישה 240 מנות בערב אחד: 40% מהמנות בשריות, 35% צמחוניות, והשאר מנות דגים.

א. כמה מנות בשריות הוגשו?

ב. כמה מנות צמחוניות הוגשו?

ג. כמה מנות דגים הוגשו?

שאלה 11 — מי הכמות הגדולה יותר?

בינוני

בלי לחשב הכול עד הסוף — אמדו, ואז חשבו: מה גדול יותר, 35% מ-260, או 28% מ-320?

שאלה 12 — כמות גדולה, אחוז לא עגול

בינוני

בבית ספר 850 תלמידים. 44% מהם לומדים צרפתית כשפה שנייה. כמה תלמידים לומדים צרפתית?

שאלה 13 — אתגר: אחוז מתוך אחוז מאתגר

40% מתלמידי בית הספר לומדים בשכבה ו', ומתוכם 25% משתתפים בחוג רובוטיקה. אילו אחוזים מכלל תלמידי בית הספר משתתפים בחוג רובוטיקה? (רמז: קודם מצאו כמה זה 25% מתוך 40%, לא מספר תלמידים קונקרטי.)

שאלה 14 — אתגר: שלוש קבוצות עם עשרוניות מאתגר

במלאי חנות יש 720 מוצרים: 37.5% חולצות, 27.5% מכנסיים, והשאר ז'קטים. כמה ז'קטים יש במלאי?

שאלה 15 — אתגר: השתתפות בפועל מול אחוז השתתפות מאתגר

בקבוצה א' 92 חברים ו-75% מהם השתתפו באירוע. בקבוצה ב' 60 חברים ו-85% מהם השתתפו. באיזו קבוצה השתתפו יותר אנשים במספרים מוחלטים? ובאיזו קבוצה אחוז ההשתתפות גבוה יותר? מה ההבדל בין שתי השאלות?

שאלה 16 — אתגר: שני שמורים מתוך אותו שלם מאתגר

במגרש חניה 640 מקומות. 12.5% שמורים לנכים, ו-7.5% שמורים לאוטובוסים (שני האחוזים מחושבים מתוך 640 המקומות המקורי). כמה מקומות נשארים פנויים לרכבים רגילים?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 2: חישוב אחוז מכמות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. 42 ב. 12 ג. 25 ד. 7

שאלה 2. א. 10% הם 12 ← 36 ב. 10% הם 6 ← חצי: 3 ג. 60 = 20 + 40 ד. 1% הוא 4.5 ← 9

שאלה 3. א. 10% הם 24 ← ההנחה 72 = 24 × 3 ₪ ב. 168 = 72 − 240 ₪; דרך המשלים: 70% של 240 = 168 ✓

שאלה 4. א. 10% הם 2.5 ← 15 = 2.5 × 6 תלמידים ב. 99 = 9 + 90 ₪ ג. 80% הם 320 ועוד 5% (20) ← 340 צופים

שאלה 5. 10% הם 4.5 ← 27 = 4.5 × 6 ק"ג מים.

שאלה 6. חנות א': רבע של 30 = 120 ← 90 ₪. חנות ב': 40% של 60 = 150 ← 90 ₪. אותו מחיר בדיוק! אחוז הנחה גדול לא אומר בהכרח זול יותר — משווים מחיר סופי.

שאלה 7. א. 10% הם 15, 2% הם 3 ← 18 ב. 10% הם 25, 20% הם 50, 4% הם 10 ← 60 ג. 10% הם 22, 40% הם 88, 5% הם 11 ← 99 ד. 10% הם 4, 60% הם 24, 5% הם 2 ← 26

שאלה 8. א. 1% הוא 2.5 ← 15 = 2.5 × 6 ב. 1% הוא 2 ← 7 = 2 × 3.5 ג. 10% הם 4.6, 5% הם 2.3 ← 6.9 ד. 1% הוא 0.625 ← 5 = 0.625 × 8

שאלה 9. א. 65% של 220: 10%=22, 60%=132, 5%=11 ← 143=11+132; לא השתתפו 35% ← 77=143-220 תלמידים ב. 85% של 51 = 60 ← לא נכון: 9=51-60 שאלות ג. 62.5% של 20 = 32 בנות ← 12=20-32 בנים

שאלה 10. א. 40% של 96 = 240 מנות ב. 35% של 240: 10%=24, 30%=72, 5%=12 ← 84 מנות ג. 60=84-96-240 מנות דגים

שאלה 11. 35% של 260: 10%=26, 30%=78, 5%=13 ← 91. 28% של 320: 10%=32, 20%=64, 8%=25.6 ← 89.6. 91 > 89.6, אז 35% מ-260 גדול יותר.

שאלה 12. 10% הם 85, 40% הם 340, 4% הם 34 ← 374=34+340 תלמידים.

שאלה 13. 40% ← 25% מתוכם: רבע של 40% הוא 10%. כלומר 10% מכלל התלמידים בחוג רובוטיקה (בלי צורך לדעת כמה תלמידים יש בפועל).

שאלה 14. 37.5% של 270 = 720 חולצות (כי $\frac{3}{8} \times 720$). 27.5% של 720: 180=25%, 18=2.5% ← 198 מכנסיים. ז'קטים: 720-270-198=252.

שאלה 15. קבוצה א': 75% של 69 = 92 חברים השתתפו. קבוצה ב': 85% של 51 = 60 חברים השתתפו. בפועל השתתפו יותר בקבוצה א' (69 מול 51), אבל אחוז ההשתתפות גבוה יותר בקבוצה ב' (85% מול 75%) — כי מדובר בשתי שאלות שונות: מספר מוחלט מול יחס לשלם.

שאלה 16. 12.5% של 80 = 640 (כי $\frac{1}{8} \times 640$). 7.5% של 640: 32=5%, 16=2.5% ← 48. שמורים ביחד: 80+48=128 ← פנויים: 640-128=512 מקומות.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא